

Atividade 5.2

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com duas variáveis contínuas e uma variável inteira, em que a é uma matriz de constantes:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Implemente e resolva o modelo a seguir:

$$\max f(x) = x_1 - 0.99x_2 + 1.01x_3$$

sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq 8$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \geq 1$$

$$x_1, x_2 \in \mathcal{R}_+; x_3 \in \mathcal{Z}_+$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo.

Input

Os valores de a serão fornecidos. Todo a_{ij} é um real positivo ou negativo.

Output

Somente o valor da função objetivo, arredondado em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: **INFACTÍVEL**

Caso o *solver* perceba que o problema é ilimitado, imprima: **ILIMITADO**

Exemplos de entrada e saída

Entrada

```
1 2 1
1 -1 3
```

Saída

```
8.08
```